



Universidad Continental

Facultad de Ingeniería

Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas

ARQUITECTURA EMPRESARIAL

Producto Académico N° 2

Modelo de Motivación del Negocio (BMM)

Empresa: Peru Cloud Services

Alumno : Evangelista Veliz Peter John
Docente : VANESSA MARIBEL CHOQUE SOTO
NRC : 36358

Perú – 2025

1. Introducción

Peru Cloud Services es una empresa de tecnología ubicada en la ciudad de Satipo, provincia de la región Junín, en la selva central del Perú. La empresa fue creada con el objetivo de acercar soluciones tecnológicas a los negocios locales, emprendedores y entidades públicas de una zona que históricamente ha tenido poco acceso a servicios digitales especializados.

La empresa ofrece un portafolio integral de servicios que incluye desarrollo web y de sistemas a medida, hosting y dominios, diseño gráfico, marketing digital y desarrollo de aplicaciones móviles. Esta diversificación permite atender las diferentes necesidades de transformación digital de los clientes de la región.

En ese contexto el documento desarrolla el **Modelo de Motivación del Negocio (BMM)** de Peru Cloud Services, utilizando el lenguaje de modelado **ArchiMate**. Este modelo permite visualizar y comprender los elementos estratégicos que guían las decisiones de la organización, estableciendo la relación entre sus fines, medios, influenciadores y evaluaciones.

2. Descripción de la Organización

2.1 Perfil General

Aspecto	Descripción
Nombre	Perú Cloud Services
Sector	Tecnología de la Información — Servicios SaaS y Consultoría
Mercado Principal	Municipalidades distritales y provinciales — Región Junín, Perú
Mercado Secundario	Empresas privadas locales (clínicas, colegios, comercios)
Ubicación	Satipo, Junín — Perú
Equipo	5 personas (Propietario/Gerente, Programador, Diseñador Gráfico, Editor de Video, y soporte técnico)
Portafolio de Servicios	Hosting web, desarrollo de sistemas, diseño gráfico, WordPress, PHP/Laravel, consultoría TI

2.2 Propuesta de Valor

Perú Cloud Services se posiciona como proveedor tecnológico de proximidad, con conocimiento profundo del contexto normativo municipal peruano, presencia física local en la región Junín y capacidad para desarrollar soluciones personalizadas a medida de las necesidades del sector público y privado regional. Su ventaja competitiva reside en la combinación de experiencia técnica, conocimiento cultural-institucional local y la capacidad de brindar soporte presencial, algo que los proveedores nacionales e internacionales no pueden ofrecer en la misma medida.

3. El Modelo de Motivación del Negocio (BMM)

El BMM es un estándar del Object Management Group (OMG) publicado originalmente en 2007 y actualizado en sucesivas versiones. Proporciona un esquema para identificar y organizar los factores que motivan a una organización a actuar de determinada manera. Sus componentes principales son:

- Ends (Fines): Lo que la organización desea alcanzar — Vision, Goals y Objectives.
- Means (Medios): Cómo la organización planea alcanzar sus fines — Mission, Strategy y Tactics.
- Influencers (Influenciadores): Factores internos y externos que afectan a la organización.
- Assessment (Evaluación): Cómo los influenciadores impactan en los fines y medios.
- Directives (Directivas): Normas y reglas de negocio que guían el comportamiento organizacional.

3.1 ArchiMate como Lenguaje de Modelado

ArchiMate es un lenguaje de modelado de Arquitectura Empresarial estándar, desarrollado por The Open Group y actualmente en su versión 3.1. Dentro del dominio de Motivación, ArchiMate provee los siguientes elementos aplicables al BMM:

Elemento ArchiMate	Equivalente BMM	Aplicación en Perú Cloud Services
Stakeholder	Interesado	Propietario, Programador, Municipios, Empresas Privadas
Driver	Impulsor externo/interno	Transformación Digital, Necesidad de Clientes, Competencia
Assessment	Evaluación de impacto	Análisis FODA — Cartera limitada, Mercado receptivo

Goal	Objetivo estratégico	10 clientes 2026, Líder regional, 03 sistemas SaaS
Outcome	Resultado esperado	+20% Ingresos, Portafolio SaaS activo, Mejor servicio
Principle	Principio rector	Calidad primero, Innovación y Diferenciación
Requirement	Requerimiento de negocio	Sistemas SaaS, Plataforma de tickets, Convocatorias CAS
Constraint	Restricción	Presupuesto limitado, Normativa CAS, Conectividad rural
Meaning	Significado / Valor	Conocimiento Local, Cultura/Reservorio, Experiencia sector público

3.2 Relación con la Arquitectura Empresarial (AE)

El BMM actúa como la capa estratégica de la Arquitectura Empresarial. En el marco de TOGAF (The Open Group Architecture Framework), el BMM alimenta la Fase A (Visión de Arquitectura) y la Fase B (Arquitectura de Negocio), proporcionando el contexto motivacional que guía todas las decisiones arquitectónicas posteriores en los dominios de datos, aplicaciones e infraestructura tecnológica.

4. Análisis Detallado del Modelo de Motivación del Negocio

4.1 Stakeholders (Interesados)

Los stakeholders identificados representan a todos los actores que tienen interés directo o indirecto en el desempeño de Perú Cloud Services:

Stakeholder	Rol en la Organización	Interés Principal
Propietario / Gerente	Dirección estratégica y operativa	Rentabilidad, crecimiento y posicionamiento regional
Programador	Desarrollo de sistemas y plataformas SaaS	Calidad técnica, innovación tecnológica
Diseñador Gráfico	Identidad visual y comunicación	Diferenciación de marca y calidad de entregables

Editor de Video	Producción de contenido multimedia	Marketing digital y soporte comercial
Municipalidades	Cliente principal — sector público	Digitalización de procesos, cumplimiento normativo
Alcaldes / Gerentes Municipales	Decisor de compra y aprobación presupuestal	Mejora de gestión pública, imagen institucional
Empresas Privadas Locales	Mercado secundario emergente	Digitalización, presencia web, sistemas de gestión

4.2 Drivers / Impulsores

Los drivers son los factores del entorno que motivan a la organización a actuar y que justifican la existencia y dirección estratégica de Perú Cloud Services:

Driver	Descripción	Impacto en la Organización
Necesidad de Clientes	Los municipios rurales de Junín carecen de sistemas digitales básicos de gestión administrativa	Crea una demanda insatisfecha directamente alineada con el portafolio de Perú Cloud Services
Transformación Digital	El Estado peruano impulsa la modernización del Estado y la digitalización de servicios públicos (D.L. 1412 — Gobierno Digital)	Genera un marco normativo favorable que exige a los municipios adoptar soluciones tecnológicas
Competencia	Existencia de proveedores TI nacionales que no ofrecen presencia local ni soporte presencial en la región	Motiva a Perú Cloud Services a reforzar su ventaja de proximidad y conocimiento local como diferenciador

4.3 Goals / Objetivos Estratégicos

Los Goals representan los resultados de alto nivel que la organización desea alcanzar para el período 2026, organizados jerárquicamente:

ID	Goal	Descripción	Jerarquía
G01	10 Clientes 2026	Alcanzar una cartera de 10 clientes activos al cierre del año 2026	Meta principal de crecimiento comercial

G02	03 Sistemas SaaS 2026	Tener operativos y comercializando al menos 3 sistemas SaaS propios	Habilitador de G01 — primero los sistemas, luego los clientes
G03	Expandir Hosting	Ampliar la infraestructura de hosting para soportar el crecimiento de clientes	Habilitador de G01 y G02
G04	Líder Regional	Posicionarse como referente tecnológico en la región Junín en el mediano plazo	Meta de largo plazo — horizonte 2027-2028

4.4 Assessment / Evaluación Estratégica

El Assessment evalúa cómo los drivers del entorno impactan sobre la organización, identificando oportunidades y riesgos:

Factor	Clasificación	Descripción	Relación con el BMM
Cartera Limitada	Debilidad / Riesgo	Dependencia de pocos clientes municipales — riesgo de concentración	Amenaza directa al Goal G01 y al Outcome de ingresos sostenibles
Mercado Receptivo — Municipios sin Sistemas	Oportunidad	Gran cantidad de municipios distritales en Junín sin sistemas digitales operativos	Valida el Driver de Necesidad de Clientes y soporta G01 y G02
Empresas Privadas como Mercado Emergente	Oportunidad de Diversificación	Clínicas, colegios y comercios locales con necesidad de digitalización	Mitiga el riesgo de concentración de la cartera pública
Presencia Local — Ventaja Competitiva	Fortaleza	Única empresa TI con presencia física, soporte presencial y conocimiento del entorno municipal en Satipo	Sustenta el Principio de Diferenciación e Innovación

4.5 Principles / Principios Rectores

Los principios guían la toma de decisiones en toda la organización y condicionan cómo se implementan las estrategias y requerimientos:

Principio	Enunciado	Implicación para la AE
Calidad Primero — Guía de Decisiones	Toda solución entregada debe cumplir estándares de calidad técnica y funcional antes de ser puesta en producción	Las arquitecturas de aplicación y tecnología deben incluir procesos de QA y pruebas antes del despliegue
Innovación y Diferenciación	Perú Cloud Services buscará constantemente soluciones tecnológicas diferenciadoras frente a la competencia	La arquitectura de aplicaciones debe contemplar desarrollo propio y adaptable, evitando dependencia exclusiva de terceros
Simplicidad para el Usuario Municipal	Las soluciones desarrolladas deben ser intuitivas y accesibles para usuarios no técnicos del sector público	El diseño UX/UI de los sistemas SaaS debe priorizar la usabilidad sobre la complejidad técnica

4.6 Meaning / Significado Estratégico

El componente Meaning del BMM recoge los valores, conocimientos y competencias que dan sentido a la propuesta de valor de Perú Cloud Services:

- **Conocimiento Local:** Comprensión profunda del funcionamiento institucional de los municipios de la región Junín, sus procesos internos, normativas locales y necesidades específicas. Esta competencia es difícilmente replicable por competidores externos.
- **Cultura / Reservoirio:** Perú Cloud Services construye y preserva un acervo de conocimiento técnico, plantillas, módulos reutilizables y buenas prácticas que le permiten reducir tiempos de desarrollo y mejorar la calidad de las entregas.
- **Experiencia en el Sector Público:** El equipo acumula experiencia directa en el desarrollo e implementación de sistemas para entidades públicas, conociendo los requisitos de SUNAFIL, MTPE, SERVIR y los procesos de contratación del Estado (OSCE).

5. Requerimientos y Restricciones del Negocio

5.1 Requirements / Requerimientos de Negocio

Los requerimientos de negocio identifican lo que la organización necesita desarrollar o implementar para alcanzar sus objetivos estratégicos:

ID	Requerimiento de Negocio	Justificación Estratégica	Vinculado a
R01	Sistema de Convocatorias CAS	Los municipios requieren gestionar convocatorias bajo la Ley 31131 de forma digital y transparente	G02 — 03 Sistemas SaaS; Constraint: Normativa CAS
R02	Sistema de Papeletas Municipal	Automatización del control de infracciones y sanciones municipales	G01 — 10 Clientes; G02 — 03 Sistemas SaaS
R03	Sistema de Tickets QR Multiempresa	Plataforma de atención al ciudadano/cliente escalable a múltiples organizaciones simultáneamente	G01 — 10 Clientes; Outcome: Ingresos Recurrentes SaaS
R04	Sistema de SOS de Seguridad Ciudadana	Solución de gestión de emergencias y seguridad ciudadana para municipios con alta demanda de servicios de orden público	G01 — 10 Clientes; G04 — Líder Regional
R05	Plataforma SaaS con Alta Disponibilidad y Escalabilidad	La infraestructura tecnológica debe soportar el crecimiento a 10+ clientes simultáneos con niveles de servicio garantizados	G03 — Expandir Hosting; Outcome: Mayor Capacidad y Mejor Servicio

5.2 Constraints / Restricciones

Las restricciones son condiciones que limitan las opciones disponibles para la organización en el logro de sus objetivos:

Restricción	Descripción	Vinculación e Implicación para la AE
Presupuesto Limitado	Recursos financieros iniciales reducidos para inversión en infraestructura y marketing	La AE debe priorizar soluciones open source y cloud económicas; arquitectura modular que permita crecimiento incremental sin grandes inversiones iniciales
Equipo Pequeño — 05 Personas	Capacidad operativa limitada que puede generar cuellos de botella en desarrollo y soporte simultáneo	La arquitectura debe contemplar automatización de procesos repetitivos, uso de frameworks (Laravel) y reutilización de componentes entre proyectos
Plazos 2026 — Temporal	Las metas de G01 y G02 tienen un horizonte temporal acotado al año 2026	La hoja de ruta de la AE debe definir entregas incrementales y priorizadas; los sistemas R01 y R02 deben desarrollarse primero por su mayor demanda de mercado
Normativa CAS — Ley 31131 / SUNAFIL / MTPE	El régimen CAS está en transición normativa; los sistemas de convocatorias deben adaptarse a la nueva Ley del Servicio Civil	Vinculado directamente a R01 — Sistema de Convocatorias CAS. La arquitectura de aplicación debe ser flexible para incorporar cambios normativos sin rediseño completo
Conectividad Limitada en Municipios Rurales	Varios municipios distritales de Junín (Mazamari, Río Tambo, Pangoa) operan con internet satelital o 3G de baja velocidad	La arquitectura de aplicaciones debe considerar modo offline parcial o interfaces ligeras (low bandwidth). Vinculado a R05 — Plataforma SaaS. Es una decisión arquitectónica de alto impacto
Ciclos Presupuestales Municipales — PIA/PIM	Los municipios solo pueden contratar servicios cuando tienen presupuesto ejecutable aprobado (generalmente abril–noviembre)	La estrategia comercial debe alinearse con el calendario fiscal. Los Goals G01 y G02 deben tener hitos de firma de contratos entre abril y julio de 2026

6. Outcomes — Resultados Esperados

Los Outcomes representan los efectos o consecuencias medibles que se esperan como resultado de la ejecución exitosa de la estrategia definida en el BMM:

Outcome	Indicador de Medición	Goal que Soporta
+20% de Ingresos — Sostenibilidad Financiera	Incremento del 20% en ingresos totales respecto al año anterior, medido al cierre de diciembre 2026	G01 — 10 Clientes; G03 — Expandir Hosting
Ingresos Recurrentes por Suscripción SaaS	Al menos 3 contratos SaaS activos con pago mensual o anual recurrente al cierre de 2026	G02 — 03 Sistemas SaaS; R01, R02, R03, R04
Mayor Capacidad y Mejor Servicio	Uptime de plataforma $\geq 99\%$, tiempo de respuesta de soporte ≤ 4 horas hábiles	G03 — Expandir Hosting; R05 — Plataforma SaaS Escalable
Posicionamiento como Líder Regional TI	Reconocimiento formal por al menos 2 municipios como proveedor preferido de soluciones TI en la región Junín	G04 — Líder Regional; Meaning: Conocimiento Local

7. Implicaciones del BMM para la Arquitectura Empresarial

El BMM de Perú Cloud Services genera directivas claras para cada uno de los dominios de la Arquitectura Empresarial. A continuación se detallan las implicaciones más relevantes:

7.1 Arquitectura de Negocio

- Definir procesos de ventas y onboarding de clientes adaptados al ciclo presupuestal municipal peruano (PIA/PIM).
- Establecer un modelo de servicio SaaS con niveles de atención diferenciados por tipo de cliente (municipio, empresa privada).
- Documentar los procesos de desarrollo, QA y despliegue como capacidades de negocio formalizadas alineadas al Principio de Calidad Primero.
- Incorporar al Alcalde / Gerente Municipal como stakeholder decisor explícito en el proceso de venta a municipios.

7.2 Arquitectura de Aplicaciones

- Desarrollar los sistemas SaaS (R01-R04) sobre el stack PHP/Laravel con arquitectura modular y componentes reutilizables entre proyectos.
- Diseñar interfaces de usuario bajo el Principio de Simplicidad para el Usuario Municipal: alta usabilidad, baja curva de aprendizaje.
- Contemplar modo de operación con baja conectividad (offline parcial o caching agresivo) para municipios rurales, en respuesta al Constraint de Conectividad Rural.
- Implementar arquitectura multitenant desde el diseño para soportar el modelo SaaS multiempresa requerido en R03 (Sistema de Tickets QR).

7.3 Arquitectura de Datos

- Garantizar el aislamiento de datos entre clientes en la arquitectura multitenant, cumpliendo estándares de privacidad y seguridad de datos del sector público.
- Diseñar esquemas de base de datos flexibles para adaptarse a cambios normativos (Ley 31131 — Normativa CAS) sin rediseño completo.
- Implementar mecanismos de backup automatizado y recuperación ante desastres alineados al Outcome de Mayor Capacidad y Mejor Servicio.

7.4 Arquitectura Tecnológica

- Escalar la infraestructura de hosting de manera progresiva (VPS → servidor dedicado) conforme se incorporen nuevos clientes, en respuesta al Constraint de Presupuesto Limitado.
- Adoptar soluciones cloud económicas y escalables (servidores VPS con WHM/cPanel) que soporten la plataforma SaaS de alta disponibilidad requerida en R05.
- Evaluar el uso de CDN (Content Delivery Network) y compresión de assets para optimizar el rendimiento en contextos de baja conectividad rural.

7.5 Hoja de Ruta Recomendada — Alineada al BMM

Período	Prioridad	Acción	Goal / Outcome
Ene–Mar 2026	Alta	Desarrollar R01 (CAS) y R02 (Papeletas); escalar infraestructura base	G02, R05
Abr–Jul 2026	Alta	Campaña comercial activa — ventana presupuestal municipal; firmar primeros contratos	G01, Outcome +20% Ingresos

Ago–Oct 2026	Media	Desarrollar R03 (Tickets QR) y R04 (SOS Seguridad); diversificar hacia empresas privadas	G02, G01, Diversificación cartera
Nov–Dic 2026	Media-Alta	Evaluación de resultados, renovación de contratos, planificación G04 (Líder Regional 2027)	G04, Todos los Outcomes

8. Evidencias y Referencias

8.1 Evidencias del Contexto Nacional

- Decreto Legislativo N.° 1412 — Ley de Gobierno Digital (Perú, 2018): Establece el marco legal para la digitalización del Estado peruano y exige a las entidades públicas la adopción de tecnología para la prestación de servicios. Fuente: El Peruano — <https://busquedas.elperuano.pe/>
- Ley N.° 31131 (2021) — Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público: Impacta directamente el régimen CAS, afectando el diseño funcional del Requerimiento R01 del BMM.
- Resolución Ministerial N.° 119-2018-PCM — Lineamientos para el uso de software en la Administración Pública: Promueve el uso de software libre y open source en entidades públicas, favorable al stack PHP/Laravel de Perú Cloud Services.
- INEI — Estadísticas Municipales 2023: Indica que más del 60% de municipalidades distritales del Perú no cuentan con sistemas de información integrados. Fuente: <https://www.inei.gob.pe/>

8.2 Referencias Teóricas y Metodológicas

- Object Management Group (OMG) — Business Motivation Model (BMM) Specification, Version 1.3 (2015). Disponible en: <https://www.omg.org/spec/BMM/>
- The Open Group — ArchiMate® 3.1 Specification (2019). Estándar de lenguaje de modelado de Arquitectura Empresarial. Disponible en: <https://www.opengroup.org/archimate-forum>
- The Open Group — TOGAF® Standard, Version 9.2 (2018). Framework de Arquitectura Empresarial que contextualiza la aplicación del BMM en la Fase A y B del ADM.
- Lankhorst, M. et al. (2017). Enterprise Architecture at Work: Modelling, Communication and Analysis. 4ta Edición. Springer.

8.3 Herramientas Utilizadas

Herramienta	Uso en el Proyecto
Archi (ArchiMate Tool)	Modelado del BMM bajo el lenguaje ArchiMate 3.1 — herramienta open source del The Open Group
Laravel / PHP	Stack tecnológico principal para el desarrollo de los sistemas SaaS identificados en los Requirements
WHM / cPanel	Plataforma de gestión de hosting que soporta la infraestructura del servicio SaaS

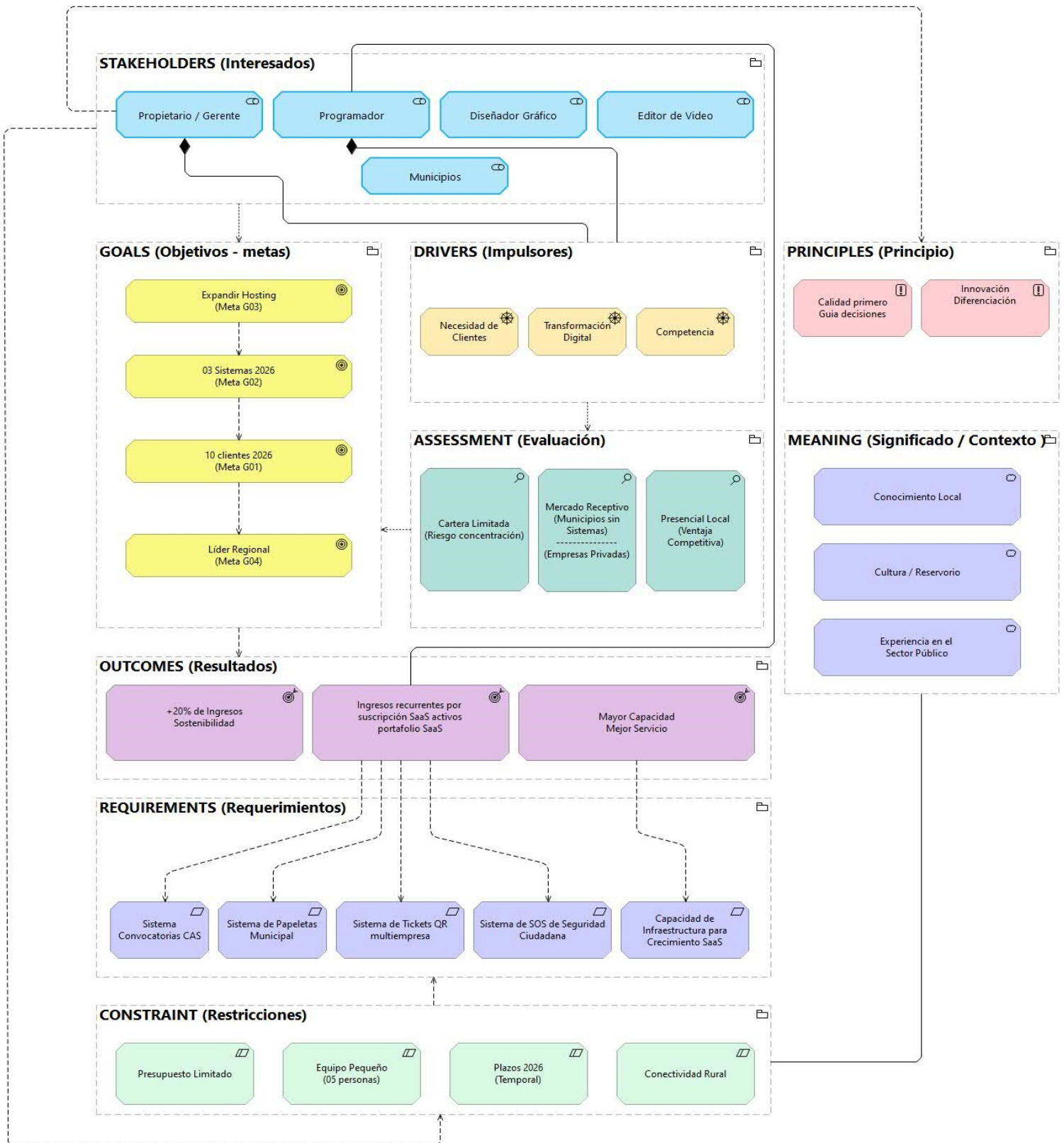
9. Conclusiones y Recomendaciones Finales

9.1 Conclusiones

- El Modelo de Motivación del Negocio de Perú Cloud Services refleja una organización con una propuesta de valor clara, diferenciada y viable en el contexto del mercado municipal de la región Junín, sustentada en conocimiento local, experiencia institucional y capacidad técnica.
- La identificación de las restricciones de conectividad rural y ciclos presupuestales municipales como Constraints del BMM es estratégicamente relevante, ya que estas condicionan de manera directa el diseño de la arquitectura tecnológica y el calendario comercial de la organización.
- El portafolio de sistemas SaaS propuesto (R01 al R04) responde directamente a necesidades reales y no cubiertas del mercado objetivo, lo que reduce significativamente el riesgo de adopción y facilita la conversión comercial.
- La alineación del BMM con el stack tecnológico PHP/Laravel y la infraestructura WHM/cPanel garantiza coherencia entre la motivación estratégica y la capacidad técnica actual del equipo.

9.2 Anexos

Modelo de Motivación del Negocio (BMM) - Perú Cloud Services



LINK DE ARCHIVO ARCHIMAT : <https://drive.google.com/drive/folders/19hH3Mxj-PcwFZqm1tx6iTDf7NZiellmMG?usp=sharing>